

ЭНДОМОРФИЗМЫ СВОБОДНЫХ РАЗРЕШИМЫХ ГРУПП, СОХРАНЯЮЩИЕ ПРИМИТИВНОСТЬ СИСТЕМ ЭЛЕМЕНТОВ^{*)}

Е. И. ТИМОШЕНКО

Введение

В [1] для свободной группы F_r ранга r сформулированы следующие два вопроса.

ВОПРОС 1. Пусть w — нетривиальный элемент из F_r и ϕ — некоторый эндоморфизм группы F_r , такой что $\phi(\text{Orb}_{\text{Aut } F_r}(w)) \subseteq \text{Orb}_{\text{Aut } F_r}(w)$. Верно ли, что ϕ — автоморфизм группы F_r ?

Если w — примитивный элемент группы F_r , т. е. его можно дополнить до базиса группы F_r , то $\text{Orb}_{\text{Aut } F_r}(w)$ образует множество $\mathcal{P}$ примитивных элементов группы F_r . В этом случае вопрос 1 становится особенно интересным.

ВОПРОС 2. Пусть эндоморфизм ϕ группы F_r обладает тем свойством, что $\phi(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{P}$. Верно ли, что ϕ — автоморфизм группы F_r ?

Эндоморфизм ϕ свободной группы, обладающий свойством $\phi(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{P}$, называется *эндоморфизмом, сохраняющим примитивность элементов*, или, для краткости, *примитивным эндоморфизмом*.

^{*)}Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 15-01-01485, и Министерства образования и науки РФ, гос. задание № 2014/138, проект 1052.

Поставленные вопросы интересны не только для (абсолютно) свободной группы, но и для относительно свободных групп, т. е. групп, свободных в некотором многообразии $\mathfrak{M}$. Очевидно, что оба вопроса положительно решаются для многообразия $\mathfrak{A}$ всех абелевых групп. Однако для многообразий $\mathfrak{A}^n$ вопросы не решены полностью даже в случае $n = 2$, т. е. для многообразия метабелевых групп. Вопрос 2 для свободной метабелевой группы ранга $r \geq 3$ записан в [2, вопр. 14.85] и до сих пор открыт.

Обозначим через S_r свободную 2-ступенно разрешимую группу ранга r .

Отображение

$$g \longmapsto g[g, g_1]^{\alpha_1} \dots [g, g_m]^{\alpha_m},$$

где g — произвольный элемент группы S_r , $g_1, \dots, g_m$ — фиксированные элементы из S_r , а $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ — фиксированные элементы из целочисленного группового кольца $\mathbb{Z}[S_r/[S_r, S_r]]$, определяет эндоморфизм группы S_r . Эндоморфизмы этого вида называют *внутренними эндоморфизмами* метабелевых групп. Ч. К. Гупта и автор [3] рассмотрели второй вопрос для группы S_r и доказали, что любой внутренний эндоморфизм этой группы, сохраняющий примитивность элементов, является автоморфизмом. Отсюда вытекает, что любой примитивный эндоморфизм свободной метабелевой группы ранга 2 является автоморфизмом.

Позже этот результат был обобщён. Пусть $\mathfrak{A}_n$ — многообразие всех абелевых групп, экспонента которых делит натуральное число n . В. А. Романьков и автор [4] доказали, что для свободной группы ранга 2 многообразия $\mathfrak{A}_n \mathfrak{A}_m$, где m, n — неотрицательные целые числа, отличные от 1, ответ на вопрос 1 утвердительный.

Пусть G_r — свободная группа ранга r некоторого многообразия групп. Напомним, что система элементов $\{g_1, \dots, g_m\}$, $1 \leq m \leq r$, группы G_r называется *примитивной*, если её можно дополнить до базиса группы. Будем говорить, что эндоморфизм ϕ группы G_r *сохраняет примитивность систем элементов*, если он отображает любую примитивную систему элементов $\{g_1, \dots, g_m\}$ длины $m \leq r - 1$ опять в примитивную систему.

В настоящей работе доказывается, что эндоморфизм свободной метабелевой группы S_r любого конечного ранга r , сохраняющий примитивность систем элементов, является автоморфизмом (след. 1); кроме того, любой примитивный эндоморфизм свободной разрешимой группы ранга 2 является автоморфизмом (след. 2).

Отметим, что вопросы 1 и 2 решены для свободных групп. Вначале С. В. Иванов [5] доказал, что вопросы имеют положительное решение для свободной группы ранга 2. Затем Д. Ли [6] дала утвердительные ответы на оба вопроса для свободной группы произвольного конечного ранга r .

§ 1. Предварительные результаты

Пусть $Y = \{y_1, \dots, y_r\}$ — базис свободной группы F_r , $X = \{x_1, \dots, x_r\}$ — базис свободной метабелевой группы S_r и $A = \{a_1, \dots, a_r\}$ — базис свободной абелевой группы A_r . Зафиксируем эпиморфизмы $F_r \longrightarrow S_r \longrightarrow A_r$, при которых

$$y_i \longmapsto x_i \longmapsto a_i, \quad i = 1, \dots, r. \quad (1)$$

На групповом кольце $\mathbb{Z}[F_r]$ определим правые производные Фокса $\partial_i u$, $i = 1, \dots, r$, $u \in \mathbb{Z}[F_r]$, в базисе Y . На элементах группы F_r производные однозначно заданы условиями

$$\partial_i(gh) = \partial_i(g)h + \partial_i(h), \quad \partial_i y_j = \delta_{ij}, \quad (2)$$

а затем по линейности продолжают на кольцо $\mathbb{Z}(F_r)$. Здесь δ_{ij} — символ Кронекера.

Из формул (2) получаем

$$\begin{aligned} \partial_i(g^n) &= \frac{g^n - 1}{g - 1}, \quad \partial_i(g^{-1}) = -\partial_i(g)g^{-1}, \\ \partial_i[g, h] &= \partial_i(g)(g - [g, h]) + \partial_i(h)(1 - g^h), \end{aligned} \quad (3)$$

где $n \in \mathbb{Z}$, $[g, h] = g^{-1}h^{-1}gh$, $g^h = h^{-1}gh$, $g, h \in F_r$.

Производные Фокса можно определять на групповых кольцах групп вида $F_r/[R, R]$, где R — нормальная подгруппа группы F_r , следующим образом. Для заданного элемента $g \in F_r$ вычислим производную $\partial_i g$. К полученному элементу, принадлежащую кольцу $\mathbb{Z}[F_r]$, применим естественный гомоморфизм $\mathbb{Z}[F_r] \rightarrow \mathbb{Z}[F_r/R]$. Получим элемент из кольца $\mathbb{Z}[F_r/R]$, который будем называть *значением производной* $\partial_i g$ в кольце $\mathbb{Z}[F_r/R]$. Из вложения Магнуса, хорошо известного в теории разрешимых групп, следует, что значения в кольце $\mathbb{Z}[F_r/R]$ всех производных $\partial_i g$, $g \in F_r$, равны нулю тогда и только тогда, когда g лежит в подгруппе $[R, R]$. Отсюда получаем, что правые производные Фокса корректно определены на групповом кольце $\mathbb{Z}[F_r/[R, R]]$, если под $\partial_i g$, $g \in F_r/[R, R]$, понимать значение производной в кольце $\mathbb{Z}[F_r/R]$. Отметим, что множество значений производных $\partial_i g \in \mathbb{Z}[F_r/R]$ однозначно определяет элемент $g \in F_r/[R, R]$.

Так как свободная m -ступенно разрешимая группа $F_r/F_r^{(m)}$ изоморфна фактор-группе $F_r/[F_r^{(m-1)}, F_r^{(m-1)}]$, то на кольце $\mathbb{Z}[F_r/F_r^{(m)}]$ определены производные Фокса со значениями в кольце $\mathbb{Z}[F_r/F_r^{(m-1)}]$.

Для правых производных Фокса выполняется следующее основное тождество

$$\sum_{i=1}^r (y_i - 1) \partial_i g = g - 1, \quad g \in F_r. \quad (4)$$

Аналогичное тождество справедливо для производных, определённых на группе $F_r/[R, R]$ и принимающих значения из кольца $\mathbb{Z}[F_r/R]$. Например, в случае свободной метабелевой группы S_r в формуле (4) следует заменить y_i на a_i и вместо производных из кольца $\mathbb{Z}[F_r]$ подставить их значения на кольце $\mathbb{Z}[A_r]$.

Будем использовать в дальнейшем так называемое *правило дифференцирования сложной функции*:

пусть $h(y_1, \dots, y_r)$ — элемент кольца $\mathbb{Z}[F_r]$, $v_1, \dots, v_r$ — элементы группы F_r , $\partial_i h[v_1, \dots, v_r]$ — результат подстановки v_i вместо y_i в $\partial_i h$; тогда имеет место формула

$$\partial_i h(v_1, \dots, v_r) = \sum_{j=1}^r \partial_i(v_j) \partial_j h[v_1, \dots, v_r]. \quad (5)$$

Более подробные сведения о производных Фокса см. в [7–8].

§ 2. Эндоморфизмы свободной метабелевой группы, сохраняющие примитивность систем элементов

ЛЕММА 1. Пусть $\mathbb{Q} \subseteq P \subseteq \mathbb{C}$ и поле P — конечное расширение поля рациональных чисел $\mathbb{Q}$. Тогда для любого $m \in \mathbb{N}$ найдутся $n \in \mathbb{N}$ и такой корень $\xi \in \mathbb{C}$ уравнения $x^n = 1$, что $|P(\xi) : P| \geq m$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $|P : \mathbb{Q}| = l$. Выберем в качестве ξ корень многочлена деления круга, степень которого равна r . Тогда $|\mathbb{Q}(\xi) : \mathbb{Q}| = r$. Пусть $P = \mathbb{Q}(\xi_1, \dots, \xi_t)$. Имеем

$$\begin{aligned} |P(\xi) : P| &= |\mathbb{Q}(\xi_1, \dots, \xi_t, \xi) : \mathbb{Q}(\xi_1, \dots, \xi_t)| \\ &= \frac{|\mathbb{Q}(\xi_1, \dots, \xi_t, \xi) : \mathbb{Q}|}{|\mathbb{Q}(\xi_1, \dots, \xi_t) : \mathbb{Q}|} \geq \frac{|\mathbb{Q}(\xi) : \mathbb{Q}|}{|P : \mathbb{Q}|} = \frac{r}{l}. \end{aligned}$$

Значит, при достаточно большом r получим $|P(\xi) : P| \geq m$. Лемма доказана.

Рассмотрим кольцо многочленов Лорана $P[a_1^{\pm 1}, \dots, a_r^{\pm 1}]$ над полем P . Каждый многочлен $f(a_1, \dots, a_r) \in P[a_1^{\pm 1}, \dots, a_r^{\pm 1}]$ можно записать как линейную комбинацию над P различных мономов $m_i = a_1^{l_{i1}} \dots a_r^{l_{ir}}$, $l_{ij} \in \mathbb{Z}$,

$$f(a_1, \dots, a_r) = \sum_{i=1}^n p_i m_i,$$

где $0 \neq p_i \in P$. Количество слагаемых n в этой сумме назовём *длиной* элемента $f(a_1, \dots, a_r)$.

ЛЕММА 2. Пусть $\mathbb{Q} \subseteq P \subseteq \mathbb{C}$, поле P — конечное расширение поля $\mathbb{Q}$, $P[a_1^{\pm 1}, \dots, a_r^{\pm 1}]$ — кольцо многочленов Лорана над P , $r \geq 2$ и $f \in P[a_1^{\pm 1}, \dots, a_r^{\pm 1}]$. Предположим, что длина многочлена f не менее двух. Тогда найдутся целое $n > 1$ и неединичный корень ξ уравнения $x^n = 1$, такие что длина хотя бы одного из многочленов $f(\xi, a_2, \dots, a_r)$, $f(a_1, \xi, a_3, \dots, a_r)$ не менее 2.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Можно считать, что переменные a_1 и a_2 фактически входят в запись элемента f . Элемент f можно записать в виде

$$f = a_1^{l_1} g_1(a_2, \dots, a_r) + \dots + a_1^{l_t} g_t(a_2, \dots, a_r), \quad (6)$$

где l_i — различные целые числа.

С л у ч а й 1. Пусть $t \geq 2$.

1.1. Предположим, что длины всех многочленов $g_i(a_2, \dots, a_r)$, $i = 1, \dots, t$, равны 1, т. е.

$$g_i(a_2, \dots, a_r) = p_i a_2^{s_i} \dots a_r^{u_i},$$

где $0 \neq p_i \in P$, $s_i, \dots, u_i \in \mathbb{Z}$.

1.1.1. Пусть среди мономов $a_2^{s_i} \dots a_r^{u_i}$ есть хотя бы два разных, напр., $a_2^{s_1} \dots a_r^{u_1}$ и $a_2^{s_2} \dots a_r^{u_2}$.

Положим $l = |l_1| + \dots + |l_t|$. По лемме 1 можно выбрать неединичный корень из единицы ξ , степень которого над P больше l . Убедимся, что в запись многочлена $f(\xi, a_2, \dots, a_r)$ войдут мономы $a_2^{s_1} \dots a_r^{u_1}$ и $a_2^{s_2} \dots a_r^{u_2}$ с ненулевыми коэффициентами.

Действительно, после подстановки вместо a_1 числа ξ в (6) возникнут подобные члены. После приведения подобных членов моном $a_2^{s_1} \dots a_r^{u_1}$ появится с коэффициентом

$$p = \xi^{l_1} p_1 + \xi^{l_{j_1}} p_{j_1} + \dots + \xi^{l_{j_q}} p_{j_q},$$

где $a_1^{l_1} g_1, a_1^{l_{j_1}} g_{j_1}, \dots, a_1^{l_{j_q}} g_{j_q}$ — все слагаемые из записи (6) многочлена f , подобные моному $a_2^{s_1} \dots a_r^{u_1}$. По выбору l и ξ число p не равно нулю. Итак, моном $a_2^{s_1} \dots a_r^{u_1}$ войдёт в запись элемента $f(\xi, a_2, \dots, a_r)$ с ненулевым коэффициентом.

Аналогично, с ненулевым коэффициентом войдёт в запись элемента $f(\xi, a_2, \dots, a_r)$ моном $a_2^{s_2} \dots a_r^{u_2}$. Поэтому длина элемента $f(\xi, a_2, \dots, a_r)$ не менее двух.

1.1.2. Предположим, что все мономы $a_2^{s_i} \dots a_r^{u_i}$ одинаковы и равны $a_2^s \dots a_r^u$. Тогда

$$f = (p_1 a_1^{l_1} + \dots + p_t a_1^{l_t}) a_2^s \dots a_r^u.$$

Так как $t \geq 2$, то в качестве a_2 можно взять любой неединичный корень из единицы ξ . При этом длина многочлена $f(a_1, \xi, a_3, \dots, a_r)$ равна $t \geq 2$.

1.2. Предположим, что среди многочленов $g_i(a_2, \dots, a_r)$, $i = 1, \dots, t$, есть такой, чья длина не менее двух. Пусть, напр.,

$$g_1(a_2, \dots, a_r) = q_1 a_2^{s_1} \dots a_r^{u_1} + q_2 a_2^{s_2} \dots a_r^{u_2} + \dots, \quad (7)$$

$q_1 \neq 0$, $q_2 \neq 0$ и в правой части (7) приведены подобные члены. Снова в качестве ξ выберем корень из единицы, чья степень над P больше l . При приведении подобных членов в многочлене $f(\xi, a_2, \dots, a_r)$ моном $a_2^{s_1} \dots a_r^{u_1}$ войдёт в запись с ненулевым коэффициентом $q_1 \xi^{l_1} + \dots$. Аналогично в записи многочлена $f(\xi, a_2, \dots, a_r)$ не уничтожится моном $a_2^{s_2} \dots a_r^{u_2}$. Следовательно, длина многочлена $f(\xi, a_2, \dots, a_r)$ не менее двух.

С л у ч а й 2. Пусть $t = 1$.

Тогда $f = a_1^{l_1} g(a_2, \dots, a_r)$. Длина многочлена f не меньше двух, поэтому длина многочлена g также не меньше двух. Поэтому в качестве a_1 можно принять любой неединичный корень из единицы. Лемма доказана.

ЛЕММА 3. Пусть P — некоторое поле и $f \in P[a_1^{\pm 1}, a_2^{\pm 1}]$, причём длина многочлена f не менее двух. Тогда для некоторого $m \in \mathbb{N}$ длина многочлена $f(a, a^m)$ также не менее двух.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Так как длина многочлена f не менее двух, то при одном из разложений

$$f = a_1^{l_1} g_1(a_2) + \dots + a_1^{l_t} g_t(a_2) = a_2^{q_1} h_1(a_1) + \dots + a_2^{q_v} h_v(a_1),$$

$g_i(a_2) \neq 0$, $i = 1, \dots, t$, $h_j(a_1) \neq 0$, $j = 1, \dots, v$, $l_1 > \dots > l_t$, $q_1 > \dots > q_v$, получим $t \geq 2$ или $v \geq 2$. Пусть для определённости $t \geq 2$. Очевидно, что можно выбрать m_0 настолько большим, что между различными многочленами $a^{m_0 l_i} g_i(a)$ и $a^{m_0 l_s} g_s(a)$ нет сокращений при $i \neq s$. Все m , большие m_0 , удовлетворяют условию леммы. Лемма доказана.

Рассмотрим естественный гомоморфизм свободной метабелевой группы S_r на свободную абелеву группу $A_r \simeq S_r/[S_r, S_r]$.

ЛЕММА 4. Пусть c — элемент из коммутанта свободной метабелевой группы S_r ранга $r \geq 2$. Если элемент $1 + \partial_r c$ необратим в кольце $\mathbb{Z}[A_r]$, то его длина не менее двух.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Предположим, что длина элемента $1 + \partial_r c$ равна 1. Тогда

$$1 + \partial_r c = n a_1^{l_1} \dots a_r^{l_r}, \quad (8)$$

где $n, l_i \in \mathbb{Z}$. Подставим в (8) вместо $a_1, \dots, a_r$ единицы. Так как элемент c принадлежит коммутанту группы, то $\partial_r[1, \dots, 1] = 0$. Значит, $n = 1$, т. е. элемент $1 + \partial_r c$ обратим в кольце $\mathbb{Z}(A_r)$; полученное противоречие завершает доказательство.

ЛЕММА 5. Пусть c — элемент из коммутанта свободной метабелевой группы S_r ранга $r \geq 2$, A_r — свободная абелева группа, $f(a_1, \dots, a_r) = 1 + (a_r - 1)\partial_r(c)$ — элемент из $\mathbb{Z}[A_r]$. Тогда найдутся $m, n_1, \dots, n_{r-1} \in \mathbb{N}$, неединичные корни $\xi_i, i = 1, \dots, r-1$, уравнений $x^{n_i} = 1$, ненулевое число $\mu \in \mathbb{C}$, также не равное единице, такие что хотя бы одно из чисел

$$f(\mu, \xi_2, \dots, \xi_{r-1}, \mu^m), f(\xi_1, \mu, \dots, \xi_{r-1}, \mu^m), \dots, f(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{r-2}, \mu, \mu^m)$$

равно нулю.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. По лемме 3 длина многочлена Лорана $f(a_1, \dots, a_r)$ не менее двух. Многократно применяя лемму 2, а затем лемму 3, найдём такие натуральные числа $m, n_i, i = 1, \dots, r-1$, и корни уравнений $\xi_i^{n_i} = 1$, что длина хотя бы одного из многочленов

$$f(x, \xi_2, \dots, \xi_{r-1}, x^m), f(\xi_1, x, \dots, \xi_{r-1}, x^m), \dots, f(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{r-2}, x, x^m)$$

не меньше двух. Пусть, напр., длина многочлена $f(x, \xi_2, \dots, \xi_{r-1}, x^m)$ не менее двух. Предположим, что все корни уравнения

$$f(x, \xi_2, \dots, \xi_{r-1}, x^m) = 0$$

равны нулю или единице. Выберем t так, чтобы произведение

$$x^t f(x, \xi_2, \dots, \xi_{r-1}, x^m)$$

не содержало отрицательных степеней переменной x . Все корни многочлена $x^t f(x, \xi_2, \dots, \xi_{r-1}, x^m)$ равны нулю или единице, поэтому

$$x^t f(x, \xi_2, \dots, \xi_{r-1}, x^m) = p x^s (x - 1)^q, \quad (9)$$

где $p \in \mathbb{C}$, $s, q \in \mathbb{N}$, причём $q > 0$, т. к. длина многочлена $x^t f(x, \xi_2, \dots, \xi_{r-1}, x^m)$ не менее двух.

С другой стороны,

$$x^t f(x, \xi_2, \dots, \xi_{r-1}, x^m) = x^t (1 + (x^m - 1) \partial_r c[x, \xi_2, \dots, \xi_{r-1}, x^m]). \quad (10)$$

Приравняв правые части (9) и (10). Полагая в этом равенстве $x = 1$, получаем противоречие, которое и завершает доказательство.

ЛЕММА 6. Пусть A_r , $r \geq 2$, — свободная абелева группа с базисом $\{a_1, \dots, a_r\}$; a — некоторый элемент из A_r ; B — подгруппа из A_r , порождённая элементами $a_1, \dots, a_{r-1}$. Предположим, что для любого $b \in B$ элемент $b \cdot a$ примитивен в A_r . Тогда $\{a_1, \dots, a_{r-1}, a\}$ — базис группы A_r .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО очевидно.

ЛЕММА 7. Пусть S_r , $r \geq 2$, — свободная метабелева группа с базисом $\{x_1, \dots, x_r\}$; g — некоторый элемент из S_r ; H — подгруппа из S_r , порождённая элементами $x_1, \dots, x_{r-1}$. Тогда равносильны следующие условия:

- (i) для любых $u, v \in H$ элемент ugv примитивен в S_r ;
- (ii) для любого $w \in H$ элемент wg примитивен в S_r .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Достаточно проверить, что из (ii) следует (i). Пусть (ii) выполняется. Рассмотрим произвольные элементы $u, v \in H$. Тогда $ugv = v^{-1}vugv$. По предположению элемент vug примитивен. Значит, элемент ugv также примитивен, т. к. сопряжён с примитивным элементом. Лемма доказана.

ЛЕММА 8. Пусть S_r , $r \geq 2$, — свободная метабелева группа, b — некоторый элемент из коммутанта S'_r , $A_r (\simeq S_r/[S_r, S_r])$ — свободная абелева группа,

$$h = x_1^{l_1} \dots x_{r-1}^{l_{r-1}} x_r \cdot b \cdot b^{-1} (x_1, \dots, x_{r-1}, x_1^{-l_1} \dots x_{r-1}^{-l_{r-1}}), \quad l_i \in \mathbb{Z},$$

принадлежит S_r . Тогда для $i = 1, \dots, r-1$ существуют элементы $\beta_i \in \mathbb{Z}[A_r]$, такие что

$$\partial_i h = \frac{a_i^{l_i} - 1}{a_i - 1} \beta_i + \partial_i b - \partial_i b [a_1, \dots, a_{r-1}, a_1^{-l_1} \dots a_{r-1}^{-l_{r-1}}]. \quad (11)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Воспользуемся правилами вычисления правых производных Фокса (2-3) и правилом дифференцирования сложной функции (5). Имеем

$$\begin{aligned}
 \partial_i h &= \partial_i(x_i^{l_i})a_{i+1}^{l_{i+1}} \dots a_{r-1}^{l_{r-1}}a_r + \partial_i b - \partial_i b(x_1, \dots, x_{r-1}, x_1^{-l_1} \dots x_{r-1}^{-l_{r-1}}) \\
 &= \frac{a_i^{l_i} - 1}{a_i - 1} a_{i+1}^{l_{i+1}} \dots a_{r-1}^{l_{r-1}} a_r + \partial_i b - \partial_i b[a_1, \dots, a_{r-1}, a_1^{-l_1} \dots a_{r-1}^{-l_{r-1}}] \\
 &\quad - \partial_r b[a_1, \dots, a_{r-1}, a_1^{-l_1} \dots a_{r-1}^{-l_{r-1}}] \partial_i(x_1^{-l_1} \dots x_{r-1}^{-l_{r-1}}) \\
 &= \frac{a_i^{l_i} - 1}{a_i - 1} a_{i+1}^{l_{i+1}} \dots a_{r-1}^{l_{r-1}} a_r + \partial_i b - \partial_i b[a_1, \dots, a_{r-1}, a_1^{-l_1} \dots a_{r-1}^{-l_{r-1}}] \\
 &\quad - \partial_r b[a_1, \dots, a_{r-1}, a_1^{-l_1} \dots a_{r-1}^{-l_{r-1}}] \frac{a_i^{-l_i} - 1}{a_i - 1} a_{i+1}^{-l_{i+1}} \dots a_{r-1}^{-l_{r-1}} \\
 &= \frac{a_i^{l_i} - 1}{a_i - 1} (a_{i+1}^{l_{i+1}} \dots a_{r-1}^{l_{r-1}} a_r + a_i^{-l_i} \dots a_{r-1}^{-l_{r-1}} \partial_r b[a_1, \dots, a_{r-1}, a_1^{-l_1} \dots a_{r-1}^{-l_{r-1}}]) \\
 &\quad - \partial_i b - \partial_i b[a_1, \dots, a_{r-1}, a_1^{-l_1} \dots a_{r-1}^{-l_{r-1}}].
 \end{aligned}$$

Примем выражение

$$a_{i+1}^{l_{i+1}} \dots a_{r-1}^{l_{r-1}} a_r + a_i^{-l_i} \dots a_{r-1}^{-l_{r-1}} \partial_r b[a_1, \dots, a_{r-1}, a_1^{-l_1} \dots a_{r-1}^{-l_{r-1}}]$$

за β_i . Лемма доказана.

ТЕОРЕМА 1. Пусть S_r — свободная метабелева группа ранга $r \geq 2$ с базисом $X = \{x_1, \dots, x_r\}$, H — подгруппа из S_r , порождённая элементами $x_1, \dots, x_{r-1}$. Предположим, что элемент $g \in S_r$ обладает свойством

(*) для любого элемента $h \in H$ элемент hg примитивен в S_r .

Тогда $\{x_1, \dots, x_{r-1}, g\}$ — базис группы S_r .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Элементы $g_1, \dots, g_r$ группы S_r составляют базис этой группы тогда и только тогда, когда обратима матрица Якоби $J(g_1, \dots, g_r) = (\partial_i g_j)$, составленная из значений производных Фокса в кольце $\mathbb{Z}[A_r]$, [9]. Следовательно элементы $x_1, \dots, x_{r-1}, g$ составляют базис группы S_r тогда и только тогда, когда обратим элемент $\partial_r g$.

Установим вначале, что в качестве g достаточно рассмотреть элемент вида $x_r c$, где $c \in S'_r$.

Пусть a — образ элемента g в группе A_r при гомоморфизме $x_i \mapsto a_i$, $i = 1, \dots, r$, группы S_r на группу A_r , B — образ группы H при этом гомоморфизме. Тогда выполняются условия леммы 6. Можно умножить g на некоторый элемент из подгруппы H так, чтобы получился один из элементов $x_r^{\pm 1}c$, $c \in [S_r, S_r]$. Заменяя, если потребуется, базисный элемент x_r на x_r^{-1} , можем считать, что $g = x_r c$, $c \in [S_r, S_r]$.

Предположим, что элемент f , равный $1 + \partial_r c$, необратим в $\mathbb{Z}[A_r]$. По лемме 4 его длина не менее двух. По лемме 5 найдутся $m, n_1, \dots, n_{r-1} \in \mathbb{N}$, неединичные корни ξ_i , $i = 1, \dots, r-1$, уравнений $x^{n_i} = 1$, ненулевое число $\mu \in \mathbb{C}$, также не равное единице, что хотя бы одно из чисел

$$f(\mu, \xi_2, \dots, \xi_{r-1}, \mu^m), f(\xi_1, \mu, \dots, \xi_{r-1}, \mu^m), \dots, f(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{r-2}, \mu, \mu^m)$$

равно нулю. Не нарушая общности будем считать, что

$$f(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{r-2}, \mu, \mu^m) = 0. \quad (12)$$

По лемме 7 элемент

$$x_1^{n_1} \dots x_{r-2}^{n_{r-2}} x_{r-1}^{-m} x_r \cdot c \cdot c^{-1} (x_1, \dots, x_{r-1}, x_1^{-n_1} \dots x_{r-2}^{-n_{r-2}} x_{r-1}^m)$$

обладает свойством $(*)$, в частности, примитивен. Примем его за элемент g .

Рассмотрим точку $M(\xi_1, \dots, \xi_{r-2}, \mu, \mu^m)$ в r -мерном аффинном пространстве над полем $\mathbb{C}$. Обозначим через $\partial_i g[M]$ значение производной $\partial_i g$ в точке M . Подставим координаты точки M в выражения производных $\partial_i g$, вычисленные в лемме 8. При $i = 1, \dots, r-2$ получим

$$\partial_i g[M] = \frac{\xi_i^{l_i} - 1}{\xi_i - 1} \beta_i + \partial_i c[\xi_1, \dots, \xi_{r-2}, \mu, \mu^m] - \partial_i c[\xi_1, \dots, \xi_{r-2}, \mu, \mu^m] = 0.$$

Кроме того из (12) следует, что

$$\partial_r g[M] = f(\xi_1, \dots, \xi_{r-2}, \mu, \mu^m) = 0.$$

Найдём значение $\partial_{r-1} g$ в точке M . Из основного тождества (4) следует равенство

$$\partial_1 g(a_1 - 1) + \dots + \partial_{r-2} g(a_{r-2} - 1) + \partial_{r-1} g(a_{r-1} - 1) + \partial_r g(a_r - 1) =$$

$$= a_1^{n_1} \dots a_{r-2}^{n_{r-2}} a_{r-1}^{-m} a_r - 1.$$

Подставим в это равенство координаты точки M . Получим

$$\partial_{r-1}[M](\mu - 1) = \mu^{-m} \mu^m - 1 = 0.$$

Так как $\mu \neq 1$, то $\partial_{r-1}[M] = 0$. Элемент g примитивен в группе S_r , и его производные $\partial_1 g, \dots, \partial_r g$ порождают всё кольцо $\mathbb{Z}[A_r]$. Следовательно, производные не могут иметь общего корня; полученное противоречие завершает доказательство.

СЛЕДСТВИЕ 1. Пусть φ — эндоморфизм свободной метабелевой группы S_r ранга r , $r \geq 2$, с базисом $X = \{x_1, \dots, x_r\}$. Предположим, что φ отображает каждую примитивную систему элементов длины $r - 1$ в примитивную систему. Тогда φ — автоморфизм группы S_r .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Умножая эндоморфизм, сохраняющий примитивность систем элементов, на любой автоморфизм, получим эндоморфизм, снова сохраняющий примитивность систем элементов. Поэтому можно считать, что φ оставляет фиксированными первые $r - 1$ элемент базиса X , а x_r отображается в некоторый элемент g . Тогда g обладает свойством (*). Из доказательства теоремы 1 следует, что умножая слева и справа элемент g на подходящие элементы из подгруппы, порождённой первыми $r - 1$ элементами базиса X , получаем элемент $x_r c$, для которого производная $\partial_r(x_r c)$ обратима. Значит, элементы $x_1, \dots, x_{r-1}, g$ составляют базис группы S_r . Следствие доказано.

§ 3. Примитивные эндоморфизмы свободной разрешимой группы ранга 2

Пусть G — свободная разрешимая группа с базисом $\{x_1, \dots, x_r\}$. Известно вложение Мальцева [10] целочисленного группового $\mathbb{Z}[G]$ кольца линейно упорядоченной группы G в тело формальных степенных l -рядов $\mathcal{R}$ с коэффициентами из поля $\mathbb{Q}$ рациональных чисел. По определению тело

$\mathcal{R}$ состоит из формальных сумм

$$\mu = \sum_{g \in G} \mu(g)g, \quad \mu(g) \in \mathbb{Q},$$

для которых носитель $\text{supp}(\mu) = \{g \in G \mid \mu(g) \neq 0\}$ является вполне упорядоченным по убыванию подмножеством в G .

Выберем порядок на группе G , продолжающий частичный порядок, определённый множеством положительных элементов $P(G) = \{x_i^l c, l > 0, c \in [G, G]\}$. Тогда любой элемент α из тела $\mathcal{R}$ можно записать в виде

$$\alpha = u_0 x_i^s + u_1 x_i^{s+1} + \dots, \quad (13)$$

где s — целое число, u_i — элемент из подтела тела $\mathcal{R}$, порождённого подгруппой

$$\langle x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_r, [G, G] \rangle.$$

Запись (13) элемента α называется его x_i -разложением.

Очевидно, что каждый элемент из кольца $\mathbb{Z}[G]$ имеет конечное x_i -разложение для любого $i = 1, \dots, r$.

При доказательстве теоремы 3 нам потребуется следующая

ТЕОРЕМА 2 [11]. Пусть F_2 — свободная группа ранга 2, R — нормальная подгруппа из F_2 , удовлетворяющая условиям

- (1) $R \leq F_2'$;
- (2) кольцо $\mathbb{Z}[F_2/R]$ не содержит делителей нуля.

Тогда ядро отображения

$$\text{Aut}(F_2/[R, R]) \longrightarrow \text{Aut}(F_2/[F_2, F_2])$$

совпадает с подгруппой внутренних автоморфизмов группы

$$\text{Aut}(F_2/[R, R]).$$

ТЕОРЕМА 3. Пусть G — свободная m -ступенно разрешимая группа ранга 2 с базисом $X = \{x_1, x_2\}$, $c \in [G, G]$, $m \geq 2$. Предположим, что элемент $x_2 c$ обладает тем свойством, что для любых $n, l \in \mathbb{N}$ элемент

$g_{n,l} = x_1^n x_2 c x_1^l$ примитивен. Тогда найдётся целое число p , такое что $c = [x_2, x_1^p]$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО проведём индукцией по m .

Для свободной метабелевой группы теорема верна. Действительно, из теоремы 1 следует, что элемент $1 + \partial_2 c$ обратим в кольце $\mathbb{Z}[G/[G, G]]$. Значит, $\partial_2 c = a_1^{l_1} a_2^{l_2} - 1$, где $\{a_1, a_2\}$ — базис группы $G/[G, G]$. Так как

$$\partial_1 c(1 - a_1) + \partial_2 c(1 - a_2) = 0,$$

то $l_2 = 0$. Кроме того, производная $\partial_1 c$ определена однозначно производной $\partial_2 c$. Элемент $[x_2, x_1^{l_1}]$ имеет первую производную $a_1^{l_1} - 1$. Значит, $c = [x_2, x_1^{l_1}]$.

Предположим, что для свободной разрешимой группы $\bar{G} = G/G^{(m-1)}$ степени разрешимости $m - 1$ теорема верна.

Пусть $\bar{c}$ — образ элемента c в группе $\bar{G}$, $\{\bar{x}_1, \bar{x}_2\}$ — образ базиса группы G в группе $\bar{G}$. Элемент $\bar{x}_2 \bar{c}$ обладает свойством элемента $x_2 c$, т. е. $\bar{x}_1^n \bar{x}_2 \bar{c} \bar{x}_1^l$ — примитивный элемент при любых $n, l \in \mathbb{Z}$. По предположению индукции $\bar{c} = [\bar{x}_2, \bar{x}_1^p]$ для некоторого $p \in \mathbb{Z}$, т. е. $c = [x_2, x_1^p] a'$, $a' \in G^{(m-1)}$. Следовательно,

$$x_2 c = x_2 x_2^{-1} x_1^{-p} x_2 x_1^p a' = x_1^{-p} x_2 a x_1^p, \quad a \in G^{(m-1)}.$$

Очевидно, что элемент $x_2 a$, $a \in G^{(m-1)}$, также удовлетворяет условию теоремы. Докажем, что $a = 1$, и тем самым докажем теорему.

Выберем в группе G новый базис $y_1 = x_1$, $y_2 = x_1^n x_2$. В этом базисе $g_n = x_1^n x_2 a$ записывается как $g_n = y_2 a$. Элемент g_n примитивен. Поэтому его можно дополнить до базиса группы G элементом h_n , причём в качестве h_n можно взять элемент вида $h_n = y_1 b$, $b \in [G, G]$. Автоморфизм

$$\psi = \{y_1 \mapsto h_n, y_2 \mapsto g_n\}$$

индуцирует тождественное отображение на группе $G/[G, G]$. Значит, по теореме 2 найдётся элемент $f_n \in G$, такой что $g_n = y_2^{f_n}$. Так как $y_2 a = y_2^{f_n}$, то

$$a = [x_1^n x_2, f_n]. \quad (14)$$

Покажем, что в качестве f_n можно выбрать элемент из $(m-1)$ -го коммутанта $G^{(m-1)}$. Для этого вычислим в базисе $\{y_1, y_2\}$ правые производные Фокса от равенства (14). Получим, что в кольце $\mathbb{Z}(\overline{G})$ выполняются равенства

$$\frac{\partial a}{\partial y_1} = \frac{\partial[y_2, f_n]}{\partial y_1} = \frac{\partial f_n}{\partial y_1}(1 - y_2), \quad (15)$$

$$\frac{\partial a}{\partial y_2} = \frac{\partial[y_2, f_n]}{\partial y_2} = f_n - 1 + \frac{\partial f_n}{\partial y_2}(1 - y_2). \quad (16)$$

Из (15) и (16) в кольце $\mathbb{Z}[\overline{G}]$ следует равенство

$$(y_1 - 1)\frac{\partial f_n}{\partial y_1}(1 - y_2) + (y_2 - 1)(f_n - 1) + (y_2 - 1)\frac{\partial f_n}{\partial y_2}(1 - y_2) = 0, \quad (17)$$

т. к. $a \in G^{(m-1)}$. С другой стороны,

$$(y_1 - 1)\frac{\partial f_n}{\partial y_1} + (y_2 - 1)\frac{\partial f_n}{\partial y_2} = f_n - 1. \quad (18)$$

Из (17) и (18) получим в $\mathbb{Z}(\overline{G})$ равенство

$$(f_n - 1)(1 - y_2) + (y_2 - 1)(f_n - 1) = 0.$$

Поэтому $f_n y_2 = y_2 f_n$ в $\overline{G}$. В свободной разрешимой неабелевой группе $\overline{G}$ централизатор любого элемента, не принадлежащего коммутанту, циклический [12]. Таким образом, в G получаем $f_n = y_2^{l_n} a_n$, $l_n \in \mathbb{Z}$, $a_n \in G^{(m-1)}$.

Итак, для $n \in \mathbb{N}$

$$a = [x_2, a_0] = [x_1^n x_2, a_n], \quad (19)$$

причём $a_n \in G^{(m-1)}$ для всех неотрицательных n . Вычислим от (19) производные Фокса в базисе X . Получим в кольце $\mathbb{Z}[\overline{G}]$

$$\partial_1 a_0(1 - x_2) = \partial_1 a_n(1 - x_1^n x_2). \quad (20)$$

Из (20) вытекает, что в $\mathbb{Z}[\overline{G}]$ для любого $n \in \mathbb{N}$ выполняется

$$\partial_1 a_0(1 - x_2)(1 - x_1^n x_2)^{-1} \in \mathbb{Z}[\overline{G}]. \quad (21)$$

Запишем x_1 -разложение элемента $\partial_1 a(1 - x_2) \in \mathbb{Z}[\overline{G}]$:

$$\partial_1 a(1 - x_2) = \sum_{j \in J} \alpha_j x_1^j,$$

где J — некоторое конечное множество целых чисел, а α_j — элементы из кольца $\mathbb{Z}\langle[G, G], x_2\rangle$.

Элемент $(1 - x_1^n x_2)^{-1}$ имеет следующее x_1 -разложение:

$$(1 - x_1^n x_2)^{-1} = 1 + x_1^n x_2 + (x_1^n x_2)^2 + \dots = 1 + x_2 b_1 x_1^n + x_2^2 b_2 x_1^{2n} + \dots, \quad (22)$$

где $b_i \in [G, G]$. Выберем n достаточно большим, напр., больше суммы модулей всех чисел $j \in J$. В произведение

$$\left(\sum_{j \in J} \alpha_j x_1^j \right) (1 + x_2 b_1 x_1^n + x_2^2 b_2 x_1^{2n} + \dots)$$

войдут слагаемые

$$\alpha_j x_1^j x_2^t b_t x_1^{tn} = \alpha_j (x_2^t b_t) x_1^{-j} x_1^{tn+j}$$

при $t = 1, 2, \dots$. Эти элементы имеют различные степени x_1 по выбору числа n . С другой стороны, при достаточно большом t все слагаемые равны нулю. Значит, $\alpha_j = 0$ для всех $j \in J$. Теорема доказана.

СЛЕДСТВИЕ 2. *Любой примитивный эндоморфизм свободной разрешимой группы G ранга 2 является автоморфизмом.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Можно предполагать, что примитивный эндоморфизм φ группы G задан на базисе $\{x_1, x_2\}$ отображением

$$\varphi = \{x_1 \mapsto x_1, x_2 \mapsto x_2 c\}, \quad c \in [G, G].$$

Элемент $x_2 c$ обладает свойством, указанным в теореме 3. Значит, $c = [x_2, x_1^l]$ для некоторого $l \in \mathbb{Z}$. Поэтому

$$x_2 c = x_2 x_2^{-1} x_1^{-l} x_2 x_1^l = x_1^{-l} x_2 x_1^l.$$

Следствие доказано.

ЛИТЕРАТУРА

1. A. van den Essen, V. Shpilrain, Some combinatorial questions about polynomial mappings, J. Pure Appl. Algebra, **119**, No. 1 (1997), 47–52.

2. Нерешённые вопросы теории групп. Коуровская тетрадь, 18-е изд., Новосибирск, Ин-т матем. СО РАН, 2014,
<http://www.math.nsc.ru/~alglog/18kt.pdf>.
3. *C. K. Gupta, E. I. Timoshenko*, Automorphic and endomorphic reducibility and primitive endomorphisms of free metabelian groups, *Commun. Algebra*, **25**, No. 10 (1997), 3057–3070.
4. *V. A. Roman'kov, E. I. Timoshenko*, Endomorphisms preserving an orbit in a relatively free metabelian group, *J. Group Theory*, **8**, No. 6 (2005), 767–775.
5. *S. V. Ivanov*, On endomorphisms of free groups that preserve primitivity, *Arch. Math.*, **72**, No. 2 (1999), 92–100.
6. *D. Lee*, Endomorphisms of free groups that preserve automorphic orbits, *J. Algebra*, **248**, No. 1 (2002), 230–236.
7. *Р. Кроуэлл, Р. Фокс*, Введение в теорию узлов, М., Мир, 1967.
8. *Е. И. Тимошенко*, Эндоморфизмы и универсальные теории разрешимых групп, Новосибирск, изд-во НГТУ, 2013.
9. *J. S. Berman*, An inverse function theorem for free groups, *Proc. Am. Math. Soc.*, **41**, No. 2 (1973), 634–638.
10. *А. И. Мальцев*, О включении групповых алгебр в алгебры с делением, *Докл. АН СССР*, **60**, № 9 (1948), 1499–1501.
11. *S. Bachmuth, E. Formanek, H. Y. Mochizuki*, IA -automorphisms of two-generator torsion-free groups, *J. Algebra*, **40**, No. 1 (1976), 19–30.
12. *А. И. Мальцев*, О свободных разрешимых группах, *Докл. АН СССР*, **130**, № 3 (1960), 495–498.

Поступило 6 мая 2014 г.

Окончательный вариант 16 ноября 2014 г.

Адрес автора:

ТИМОШЕНКО Евгений Иосифович, каф. алгебры матем. логики, Новосибирский гос. техн. ун-т, пр. К. Маркса, 20, г. Новосибирск, 630092, РОССИЯ. e-mail: algebra@nstu.ru